

구 매 규 격 서

품명	국문 : AI 자율주행 스마트 로봇카							
	영문 : AI Autonomous Mobile Robot Car							
단위	SET	수량	15	설치장소		검수자(기기관리책임자)		
				호실	호실명	성명	호실 및 실명	연락처
				M402	AI-DX 강의실1	김현수	S-203	010-4628-7963

기기특징 및 명세(Features & Specifications)

(참고사항으로만 활용하며, 경쟁구매 부적정시 취소되거나 관련부서에서 변경될 수 있음)

※아래 사양을 만족하는 제품 또는 사양 이상을 충족하는 제품 중에서 신(정)품임을 확인 가능한 제품(참고모델 : Hiwonder ROSOrin Pro ROS2 Smart Car [Advanced Kit/With Jetson Orin Nano Super(8GB)])

- 장비명: AI 자율주행 스마트 로봇카 (Hiwonder ROSOrin Pro ROS2 Smart Car 또는 동급 이상)
- 주요 규격

구분	세부 항목	제품 규격
본체	외형 크기	약 284 × 212 × 544 mm (제조사 공개 최대 구성 기준)
본체	제품 중량	Advanced Kit 기준 약 3.2 kg
새시	구동 방식	4륜 메카닉 휠 기반 전방향 이동(전진·후진·횡이동·대각이동·제자리 회전)
새시	새시 재질	아노다이징 처리 전금속 알루미늄 합금 새시
구동부	모터	520 금속 기어 감속모터, 감속비 1:90, 최대 토크 15 kg·cm급
구동부	엔코더	고정밀 AB상 쿼드러처 자기식 엔코더
메인 연산부	AI 제어기	NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB
메인 연산부	AI 성능	최대 67 TOPS급 AI 추론 성능, 8GB 128-bit LPDDR5 메모리 기반
저장장치	스토리지	128GB SSD
하위 제어부	ROS 로봇 제어기	STM32 기반 ROS 로봇 제어기
확장보드	Jetson 확장보드	기능 버튼 2개, I2C 포트 2개, GPIO 포트 2개 이상
카메라	3D 깊이카메라	Aurora 930 Pro 3D Depth Camera
LiDAR	거리 센서	COIN-D6 TOF LiDAR
로봇암	자유도	6DOF 로봇암 및 그리퍼
로봇암	서보	HTS-21H 및 HX-12H 계열 지능형 버스서보, 위치·상태 피드백 지원
로봇암	파지 성능	최대 약 400g 물체 파지, 반복정밀도 ±2mm 수준
음성	AI 음성 모듈	WonderEcho Pro AI 음성 상호작용 박스
전원	배터리	11.1V 6000mAh 3C 리튬 배터리, 과충전·과방전·과전류·단락 보호회로
통신	네트워크	Wi-Fi 및 유선 Ethernet
조작	제어 방식	iOS/Android 앱, PC 그래픽 제어 소프트웨어, PS2 계열 무선조종기

○ 소프트웨어 및 개발환경 규격

구분	제품 규격
기본 운영환경	Ubuntu 22.04 LTS / ROS2 Humble
호환 개발환경	제조사 지원 범위에서 ROS1 및 ROS2 개발자료 제공
프로그래밍 언어	Python, C, C++, JavaScript
ROS 기능	토픽·서비스·액션 기반 제어, 센서 데이터 발행, 오도메트리, TF, URDF 모델 제공
SLAM·내비게이션	지도 작성, 지도 저장불러오기, 위치 추정, 경로 계획, 고정점다중점 자율주행, 장애물 회피 및 목표 추종
3D 비전	RGB-Depth 데이터, 3차원 좌표 산출, 물체 인식·추적·거리 측정·부피 측정·실환경 매핑
AI 비전 알고리즘	YOLO 계열 객체검출, OpenCV, MediaPipe, KCF 객체추적, 얼굴추적, 선 추종, 인체 자세 추정 예제
로봇암 알고리즘	정·역기구학, 관절 제어, 좌표 기반 파지, 객체 분류·이송·적재 예제
음성 상호작용	사용자 정의 호출어·명령어, 온라인 및 오프라인 음성 인식·명령 실행
멀티모달 AI	ChatGPT·Gemini·Grok·Llama 계열 온라인 API 연동 및 로컬 모델 배포 인터페이스
에이전트 기능	OpenClaw 연동을 통한 텍스트·음성 명령, 작업 분해, 경로 계획 및 복합 작업 실행
시뮬레이션	Gazebo 가상환경 기반 로봇 제어 및 지도작성·내비게이션 알고리즘 검증
시각화	RViz 기반 지도·센서·좌표계·경로·주행상태 시각화
제어 소프트웨어	모바일 앱 및 그래픽 기반 PC 제어 프로그램
개발자료	제조사 튜토리얼, ROS 소스코드, 시스템 이미지, 예제 프로그램, 지원 소프트웨어

○ 핵심기능

기능 영역	지원 내용
전방향 이동	메카넘 휠을 이용한 다방향 이동과 정밀 자세 제어
SLAM 지도작성	LiDAR·엔코더·IMU 센서 융합 기반 실내 환경 지도 생성
자율주행	경로계획, 고정점·다중점 내비게이션, 장애물 회피, 목표 추종
3D 객체 인식	컬러영상과 깊이정보를 이용한 객체 검출·추적·좌표 산출
지능형 파지	인식된 물체의 3차원 위치를 로봇암 좌표계로 변환하여 파지·분류·이송
AI 음성 제어	호출어 및 명령어를 통한 주행·로봇암·응용 기능 실행
멀티모달 응용	텍스트·음성·영상정보를 이용한 AI 모델 및 에이전트 기반 응용 개발
시뮬레이션	실물 운용 전 Gazebo에서 제어·주행·알고리즘 검증

○ 기본 구성

번호	구성품	규격·설명
1	이동로봇 본체	메카넘 휠, 모터, 엔코더, STM32 ROS 제어기 및 확장보드 포함
2	NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB	AI 비전·ROS2·멀티모달 응용 연산용
3	128GB SSD	Ubuntu·ROS2·제조사 예제 및 시스템 이미지 설치
4	6DOF 로봇암 및 그리퍼	지능형 버스서보 6개 이상, 위치·상태 피드백 지원
5	Aurora 930 Pro 3D 깊이카메라	RGB·Depth 영상 및 3차원 객체 위치 산출
6	COIN-D6 TOF LiDAR	SLAM, 내비게이션, 장애물 회피 및 추종
7	WonderEcho Pro AI 음성 모듈	온라인·오프라인 음성 상호작용
8	11.1V 6000mAh 배터리	보호회로 내장 리튬 배터리
9	전용 충전기	배터리 충전용
10	무선 조종기	수동 주행 및 기능 제어
11	자율주행 실습용 맵·소품	교통신호·도로표지 등 제조사 해당 키트 구성
12	케이블·공구·체결부품	제조사 해당 키트 기본 부속품
13	소프트웨어·개발자료	시스템 이미지, ROS 소스코드, 튜토리얼, 예제 및 전용 소프트웨어

부속품(Acce.)- ※독립적으로 사용되는 기기는 부속품에서 제외.

납품기한 : 계약일로부터 일

특정제품 구입사유 첨부(유, 무) :

작 성 자 이 은 주
(ECC센터선임연구원) :

앵 커 사 업 단 이 동 은
E C C 센 터 장 :



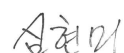


앵 커 사 업 단
운 영 팀 장:

앵 커 사 업 단
총 괄 본 부 장:

심 현 미

김 현 수





구 매 규 격 서

품 명	국문 : 4족 보행 AI 로봇건							
	영문 : AI Quadruped Robot							
단위	SET	수량	5	설치장소		검수자(기기관리책임자)		
				호실	호실명	성명	호실 및 실명	연락처
				M402	AI-DX 강의실1	김현수	S-203	010-4628-7963

기기특징 및 명세(Features & Specifications)
(참고사항으로만 활용하며, 경쟁구매 부적정시 취소되거나 관련부서에서 변경될 수 있음)

※아래 사양을 만족하는 제품 또는 사양 이상을 충족하는 제품 중에서 신(정)품임을 확인 가능한 제품(참고모델 : Hiwonder ROSPug)

○ 기기특징: ROS2 기반 4족 보행 로봇 플랫폼으로 보행, 균형제어, 자율주행 및 AI 응용이 가능한 교육·연구용 통합 로봇 시스템

○ 주요 기능

- 4족 보행 알고리즘 기반 이동(보행, 회전, 장애물 극복)
- 자세 안정화 및 동적 균형 제어
- ROS2 기반 자율주행 및 경로계획
- AI 비전 기반 객체 인식 및 추적
- 음성 또는 원격 제어 기반 인터페이스 지원
- Gazebo/URDF 기반 시뮬레이션 지원

○ 하드웨어 구성

- 4족 보행 구조(Quadruped) 기반 로봇 플랫폼
- 12DOF 이상 관절 구조(각 다리 3자유도 이상)
- 고토크 서보모터 또는 BLDC 액추에이터 기반 구동
- 알루미늄 합금 또는 고강도 경량 프레임 구조
- NVIDIA Jetson 계열 AI 연산 모듈 (Orin Nano급 이상)
- STM32 또는 동급 실시간 제어기 포함

○ 센서 및 인식 시스템

- IMU 센서 기반 자세 및 균형 제어
- Depth Camera 또는 RGB-D 카메라 기반 환경 인식
- LiDAR 또는 초음파/ToF 센서 기반 거리 인식
- 관절 위치 피드백(엔코더) 지원

○ 소프트웨어 및 개발환경

- Ubuntu 20.04 이상 / ROS2 Humble 이상 지원
- Python, C/C++ 기반 개발환경 제공
- 보행제어, 센서처리, 자율주행 관련 ROS 패키지 제공
- 제조사 튜토리얼, 예제코드, 시스템 이미지 제공

부속품(Acce.)- ※독립적으로 사용되는 기기는 부속품에서 제외.

배터리 및 충전기, 무선 조종기 또는 제어장치, 센서 모듈(Camera, IMU 등), 케이블 및 기본 공구, 개발자료 및 소프트웨어 일체

납품기한 : 계약일로부터 일 특정제품 구입사유 첨부(유, 무) :

작 성 자 이 은 주 앵 커 사 업 단 심 현 미
(ECC센터선임연구원) : 이 동 은 앵 커 사 업 단 김 현 수
E C C 센 터 장: 이 동 은 총 괄 본 부 장: